文章编号:1674-991X(2013)05-0386-05

石化废水微好氧水解酸化与厌氧水解酸化的运行对比

王佩超[1,2],吴昌永[2],周岳溪[2*],刘明国[2,3],刘恒明[1],刘诚[4]

1. 大连海洋大学海洋科技与环境学院,辽宁 大连 116032
2. 中国环境科学研究院水污染控制技术研究中心,北京 100012
3. 中国地质大学(北京)水环境与资源学院,北京 100083
4. 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司污水处理厂,吉林 吉林 132021

摘 要:以石化废水为研究对象,采用微好氧水解酸化与厌氧水解酸化进行对比试验,探讨微好氧条件对难降解工业废水水解酸化的影响。维持微好氧的溶解氧(DO)浓度为0.5 mg/L左右,厌氧反应器的ORP低于-300 mV。微好氧水解酸化对COD_{Cr}的平均去除率为25.0%,厌氧水解酸化对COD_{Cr}的平均去除率为23.5%;相对于厌氧水解酸化,微好氧水解酸化的UV_{254}/COD_{Cr}低一些,对难降解的芳香有机物和含有共轭双键化合物的大分子处理效果更好。厌氧水解酸化的产酸量与酸化度稍高,这是由于微好氧水解酸化的传质效率高,氧气的存在使得产生的部分VFA同时被异养菌降解;厌氧水解酸化废水中SO_4^{2-}浓度降低明显,而微好氧水解酸化的SO_4^{2-}还原在一定程度上被抑制,SO_4^{2-}浓度没有显著降低,比厌氧水解酸化更能降低恶臭有毒气体H_2S的产生。在溶解氧控制适当的情况下,微好氧水解酸化更适合用于高含盐难降解石化废水的处理。

关键词:石化废水;微好氧;水解酸化;硫酸盐还原

中图分类号:X703.1 **文献标识码**:A **doi**:10.3969/j.issn.1674-991X.2013.05.060

Comparative Study of Micro-aerobic and Anaerobic Hydrolysis Acidifications of Petrochemical Wastewater

WANG Pei-chao[1,2], WU Chang-yong[2], ZHOU Yue-xi[2], LIU Ming-guo[2,3], LIU Heng-ming[1], LIU Cheng[4]

1. School of Marine Science and Technology and Environment, Dalian Ocean University, Dalian 116032, China
2. Research Center of Water Pollution Control Technology, Chinese Research Academy of Environment Sciences, Beijing 100012, China
3. School of Water Resource and Environment, China University of Geosciences, Beijing 100083, China
4. Jilin Petrochemical Wastewater Treatment Plant, Petro China Jilin Petrochemical Company, Jilin 132021, China

Abstract: Micro-aerobic and anaerobic hydrolysis acidifications of petrochemical wastewater were conducted and compared to investigate the influence of micro-aerobic condition on the high salt content and refractory industrial wastewater. The dissolved oxygen (DO) of micro-aerobic condition is about 0.5 mg/L, and the oxidation reduction potential (ORP) of anaerobic reactor is below -300 mV. The results showed that the average removal rate of COD_{Cr} with micro-aerobic hydrolysis acidification was 25.0%, while the average removal rate of COD_{Cr} with the anaerobic hydrolysis acidification was 23.5%. The rate of UV_{254}/COD_{Cr} with micro-aerobic hydrolysis acidification was higher than that of anaerobic hydrolysis acidification, indicating a higher removal of aromatic and conjugated double bond organics in micro-aerobic condition than in anaerobic condition. The acid production and acidification rate was higher in anaerobic condition than in micro-aerobic condition because part of produced acid could be used by heterotrophic bacteria simultaneously during the hydrolysis acidification. The SO_4^{2-} in anaerobic reactor reduced

收稿日期:2013-04-11

基金项目:国家水体污染控制与治理科技重大专项(2012ZX07201-005);国家自然科学基金项目(51208484)

作者简介:王佩超(1987—),男,硕士,主要从事工业废水处理技术研究,wpch120@163.com

*责任作者:周岳溪(1964—),男,研究员,博士,主要从事水污染控制技术研究,zhouyuexi@263.net

obviously, while it did not decrease in micro-aerobic reactor because the activity of sulfate reducing bacteria was restrained by oxygen. Therefore, the micro-aerobic condition can decrease the production and emission of H_2S. Micro-aerobic hydrolysis acidification is more suitable for high salt content and refractory petrochemical wastewater treatment if DO can be controlled properly.

Key words: petrochemical wastewater; micro-aerobic; hydrolysis acidification; sulfate reducing

水解酸化技术是一种厌氧处理的方法,广泛应用于工业废水和生活污水的预处理,且与其他工艺组合可以有效地降低处理成本,提高处理效率[1]。污水厌氧生物处理可分为水解、酸化(发酵)、产乙酸和产甲烷 4 个阶段,水解酸化技术是将厌氧处理控制在水解酸化阶段的一种处理技术。水解酸化的作用是将复杂难降解的大分子有机物,如芳香烃、杂环类物质转化为简单的易降解的小分子物质,如简单有机酸、醇等[2]。在该阶段,复杂难降解的大分子物质首先经过水解作用,被发酵菌释放的胞外酶分解成简单有机物,如单糖、氨基酸、脂肪酸、甘油等,继而这些简单的有机物经过发酵菌发酵转化为乙酸、丙酸、丁酸、醇等[3]。

水解酸化废水预处理技术,20 世纪 70 年代国外已有大量研究,而国内 80 年代才开始涉足[4]。目前,水解酸化在国内外受到广泛关注[5-10]。针对工业废水成分复杂、难降解的特点,实际工程运用中通常首先采用水解酸化预处理来提高废水可生化性[11]。我国是一个快速发展的国家,工业废水的排放量越来越大,成分也越来越复杂,该技术的应用必然越来越广泛[12]。

虽然目前水解酸化的应用比较广泛,但也存在传质效率低下、设备易腐蚀、运行稳定性不高和容易产生恶臭有毒气体等问题[13-14]。在水解酸化的实际应用中,为强化泥水混合传质,经验性地设计了曝气系统进行搅动,但在溶解氧对水解酸化的效果影响方面研究较少[15]。笔者以典型的高含盐难降解石化废水为研究对象,设计了微好氧水解酸化和厌氧水解酸化进行对比研究,评价微好氧水解酸化与厌氧水解酸化的处理效果,探讨微好氧条件对水解酸化的影响,以期为微好氧水解酸化的实际应用提供理论依据。

1　试验装置与方法

1.1　试验装置

装置见图 1。采用 2 个竖流式水解酸化池并列运行,其中,微好氧反应器敞口运行,厌氧反应器密封运行。反应器由有机玻璃加工而成,有效容积为 14 L,主体部分为圆柱体(直径 20 cm、高 45 cm),底部呈锥形,在锥形空间设计了黏砂头曝气和配水系统,圆柱体内壁设有异波折射板提高传质能力,在装置外壁不同高度设有取样口。通过蠕动泵从反应器底部配水,反应器上部出水。微好氧反应器 ORP 从进水的 -275 ~ -27 mV 降到出水的 -340 ~ -76 mV,pH 从进水的 7.48 ~ 9.17 降到出水的 7.41 ~ 8.11;厌氧反应器 ORP 一般降到 -300 mV 以下,pH 降到 7.21 ~ 8.11。

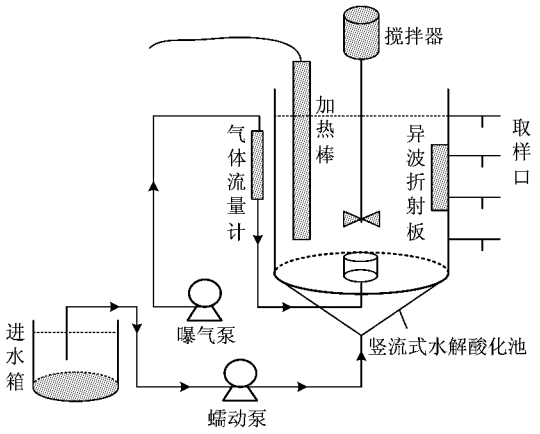


图 1　试验装置示意

Fig. 1　Schematic diagram of the experimental equipment

1.2　试验用水

试验用水取自某化工园区石化综合污水处理厂初沉池出水,该厂接纳了炼油、大宗化学品以及合成材料等 50 多套生产装置排放的废水,废水 COD_{Cr} 为 325 ~ 718 mg/L,pH 为 7.48 ~ 9.17,盐度为 1 400 ~ 1 630 mg/L。2 个反应器使用同一个进水箱进水,接种污泥取自该污水处理厂的水解酸化池污泥。

1.3　试验方案

厌氧反应器与微好氧反应器同时运行,2 个反应器的水力停留时间参照污水厂实际运行条件维持在 16 h,温度维持在 20 ℃。参考相关资料,微好氧反应器的 DO 浓度不宜过高[16],试验过程中维持微好氧反应器的 DO 平均浓度为 0.5 mg/L 以下。试

验过程共分3个阶段,为了比较污泥浓度对水解酸化的影响,厌氧反应器第Ⅰ、Ⅱ阶段不接种污泥,第Ⅲ阶段接种污泥,接种污泥浓度参考传统的水解酸化池,取10 g/L,具体情况如表1所示。

表1　试验方案设计

Table 1　The operation design of the experiment

运行阶段	厌氧反应器	微好氧反应器	运行时间/d
第Ⅰ阶段	不接种污泥	不搅拌,微曝气	20
第Ⅱ阶段	不接种污泥	搅拌,微曝气	45
第Ⅲ阶段	接种10 g/L污泥	搅拌,微曝气	30

1.4　测量指标与方法

测量频次为1次/d,测定的指标有COD_{Cr}、硫酸盐(SO_4^{2-})、硫化物(S^{2-})、挥发性脂肪酸(VFA)、UV_{254}、DO、ORP、pH等。其中,由于原水的盐度为1 400~1 630 mg/L,COD_{Cr}采用氯气校正-重铬酸钾法测定;SO_4^{2-}浓度采用铬酸钡光度法测定[17];S^{2-}浓度采用对氨基二甲基苯胺光度法测定[17];VFA浓度采用联合滴定法(梅特勒-托利多便携式pH计)测定;DO、pH和ORP采用便携式快速测定仪(WTW 340i,德国)测定。

2　结果与讨论

2.1　厌氧和微好氧水解酸化的COD_{Cr}去除情况

水解酸化的目的不在于有机物的去除,而是将复杂难降解的大分子有机物转化为简单的易降解的小分子化合物[18]。从试验结果来看(图2),微好氧水解酸化的平均COD_{Cr}去除率为25.0%,厌氧水解酸化的平均COD_{Cr}去除率为23.5%,这与很多研究结论类似,一般认为水解酸化的COD_{Cr}去除率为10%~30%[19]。总体来看,微好氧水解酸化的COD_{Cr}去除率稍高于传统的厌氧水解酸化,这是由于微好氧条件首先增强了传质效率,其次废水中存在的低浓度的溶解氧将被异养菌利用进行部分COD_{Cr}的降解。从2个反应器不同阶段来看,厌氧水解酸化和微好氧水解酸化的COD_{Cr}去除率差别不大:厌氧反应器在第Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ阶段的COD_{Cr}平均去除率分别为28.9%、20.3%和21.3%;微好氧反应器在第Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ阶段的COD_{Cr}平均去除率分别为31.1%、19.4%和24.5%。仅从COD_{Cr}的去除情况来看,该废水在处理效果上受运行方式、混合效果和污泥浓度的影响较小。去除率的变化也受到进水水质变化的影响,第Ⅰ阶段COD_{Cr}去除率偏高主要是由于该阶段进水COD_{Cr}较低所致。

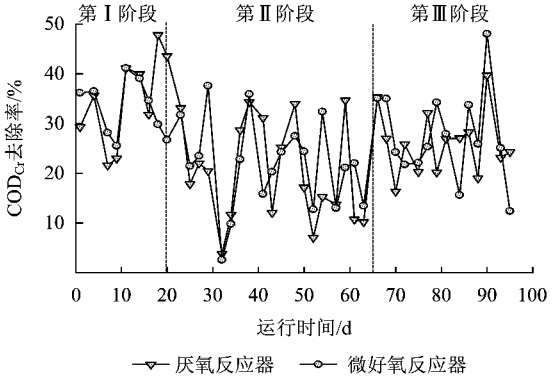


图2　不同阶段厌氧和微好氧水解酸化反应器COD_{Cr}去除率变化

Fig. 2　The variation of COD_{Cr} removal rates of anaerobic and micro-aerobic reactors during the operation

2.2　厌氧和微好氧水解酸化的UV_{254}去除情况

UV_{254}是评价废水中有机污染物的重要指标,主要反映水中芳香化合物和具有共轭双键结构的化合物浓度,该指标的测定具有操作简单、重现性好、速度快、成本低等优点[20-23]。研究表明,同种水质的UV_{254}大小与TOC、COD_{Cr}、DOC等具有一定的相关关系,对于不同水质,其相关系数也不同,UV_{254}与它们的比值可以综合评价复杂有机物开环断链及去除率的情况,其值越小,表示开环断链效果越好[24-25]。图3为第Ⅲ阶段UV_{254}/COD_{Cr}的变化。由图3可以看出,水解酸化后废水中芳香化合物和双键结构化合物的含量有所降低,而微好氧水解酸化的出水UV_{254}/COD_{Cr}更小,说明微好氧水解酸化比厌氧水解酸化出水中的芳香化合物与共轭双键化合物含量更少。这可能是因为微好氧水解酸化的泥水混合传质效率高,存在水解酸化和微生物的好氧生长过程,其代谢过程更加复杂,从而使得石化废水中芳香化合物与共轭双键类有机物的去除较单纯的厌氧水解酸化要高一些。

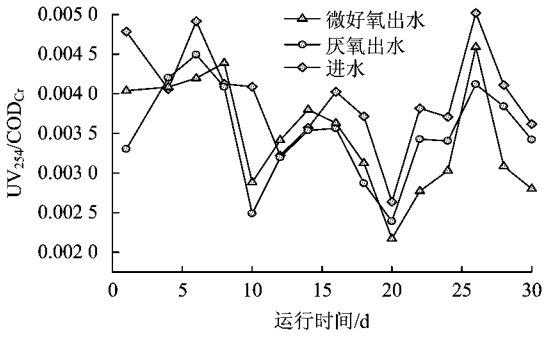


图 3　第Ⅲ阶段各反应器出水 UV_{254}/COD_{Cr}

Fig. 3　The UV_{254}/COD_{Cr} of different reactors during stage Ⅲ

2.3　挥发性脂肪酸产酸率及酸化度

挥发性脂肪酸(VFA)作为水解酸化的重要指标,可以反映水解酸化的效果。VFA/COD_{Cr} 作为 COD_{Cr} 的 VFA 转化率,可以综合反映不同进水水质和不同条件下有机物的产酸效果[16];酸化度作为衡量水解酸化的酸化程度的指标,对于评价水解酸化有着重要意义[26]。

图 4 为 2 个反应器不同运行阶段 COD_{Cr} 的 VFA 转化率。从图 4 可以看出,不同阶段进水 COD_{Cr} 的 VFA 转化率基本保持一致;经水解酸化后废水的 VFA/COD_{Cr} 具有明显的提高,其中,厌氧反应器的 VFA/COD_{Cr}(平均为 0.372 mg/mg)稍高于微好氧反应器(平均为 0.342 mg/mg)。微好氧条件下,综合出水可生化性不如厌氧好,这是由于微好氧条件下 COD_{Cr} 去除率高一些,而 VFA 是小分子物质,生成的部分 VFA 在 DO 适度时被异养菌进一步去除,从而引起 VFA/COD_{Cr} 偏低。这与酸化度的结果一致,厌氧反应器的酸化度为 5%~15%,而微好氧反应器的酸化度为 2%~10%。对比厌氧反应器的第Ⅰ、Ⅲ阶段可知,污泥浓度的增加并没有提高单位质量有机物的 VFA 转化率,说明机械搅拌的水解酸化效果比静态污泥床的效果要好。

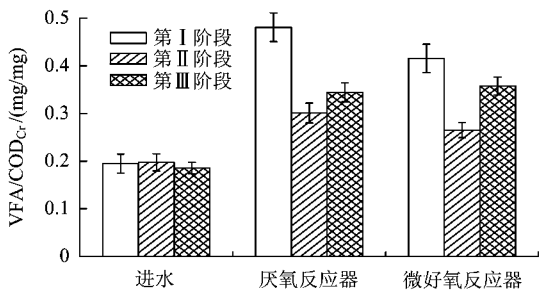


图 4　不同反应器不同阶段 COD_{Cr} 的 VFA 转化率

Fig. 4　The variation of VFA/COD_{Cr} of different reactors during the operation

2.4　硫酸盐及硫化物的变化

硫是微生物生长所必需的营养元素,硫酸盐本身对生物处理系统并无不良影响,少量硫酸盐的存在有利于厌氧过程的进行[6]。硫酸盐还原过程中会生成 H_2S,H_2S 是一种恶臭有毒的气体,会腐蚀水解酸化的金属设备,且硫化物作为还原性物质会干扰出水 COD_{Cr} 的测定[27]。

2 个反应器不同阶段 SO_4^{2-} 浓度变化如图 5 所示。由图 5 可见,进水 SO_4^{2-} 浓度为 117 ~ 486 mg/L,总体来看,微好氧水解酸化出水 SO_4^{2-} 平均浓度为 400 mg/L,而厌氧水解酸化出水 SO_4^{2-} 平均浓度低于 350 mg/L。这是由于微好氧反应器中存在的溶解氧会在一定程度上抑制硫酸盐还原菌的活性,甚至能使水中部分 S^{2-} 氧化成 $S_2O_3^{2-}$ 和 SO_4^{2-}[28]。厌氧反应器 S^{2-} 浓度平均值为 0.361 7 mg/L,微好氧反应器 S^{2-} 浓度平均值为 0.247 2 mg/L,厌氧反应器中 S^{2-} 浓度平均比微好氧反应器中的浓度高 31%,这与 SO_4^{2-} 的变化趋势是对应的。空气中硫化物浓度与水中的硫化物有一定的平衡关系,即水中硫化物的浓度高,相应地空气中的硫化物浓度就越高,反之亦然。微好氧水解酸化反应器中 S^{2-} 浓度低,是因为微好氧环境对于硫酸盐还原菌(SRB)有抑制作用,能有效防止硫酸盐被还原。因而在微好氧条件下,水和空气中的硫化物浓度降低,有毒恶臭气体浓度降低。

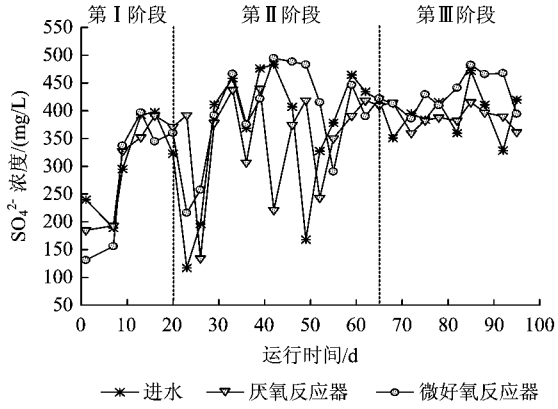


图 5　厌氧和微好氧反应器不同阶段 SO_4^{2-} 浓度变化

Fig. 5　The variation of SO_4^{2-} of anaerobic and micro-aerobic reactors during the operation

3 结论

(1) 厌氧水解酸化对 COD_{Cr} 的平均去除率为23.5%,微好氧水解酸化对 COD_{Cr} 的去除率稍高些,平均为25.0%,最高可达到40%,但总体与厌氧水解酸化的差别不大。

(2)微好氧水解酸化较厌氧水解酸化的 UV_{254}/COD_{Cr} 低一些,对难降解的芳香有机物和含有共轭双键化合物的大分子处理效果更好。

(3)厌氧水解酸化的酸化率与产酸量以及 COD_{Cr} 的 VFA 转化率比微好氧稍高,但污泥浓度的增加并没有显著提升单位质量有机物的 VFA 转化率。

(4)与厌氧水解酸化相比,微好氧条件能抑制硫酸盐还原菌的活性,反应过程中硫酸盐浓度没有显著降低,微好氧水解酸化能够抑制恶臭有毒气体 H_2S 的产生。

参考文献

[1] 台明青,杨旭奎,施建伟,等. 水解酸化工艺在废水处理中的应用实践进展[J]. 中国资源综合利用,2006,24(6):11-14.

[2] 郎咸明. 水解酸化 - UNITANK - BAF 工艺处理制药废水的研究[D]. 沈阳:东北大学资源与土木工程学院,2006.

[3] 齐佩时,丁雷,刘云芝,等. 复合微好氧水解 - 好氧工艺处理抗生素废水[J]. 环境工程,2006,24(1):24-26.

[4] 王凯军. 厌氧(水解) - 好氧处理工艺的理论与实践[J]. 中国环境科学,1998,18(4):337-340.

[5] WANG X Y, ZENG G M, ZHU J L. Treatment of jean-wash wastewater by combined coagulation, hydrolysis/acidification and Fenton oxidation[J]. Journal of Hazardous Materials, 2007, 153(1):810-816.

[6] 胡纪萃,周孟津,左剑恶,等. 废水厌氧生物处理理论与技术[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2003:1-9.

[7] BOYD D A, GAIRNS S A, GUENKEL A A. Integrated effluent treatment process for nitroaromatic manufacture: USP, 6288289[P]. 2001-09-11.

[8] 赵健良,童昶,沈耀良. 厌氧(水解酸化) - 好氧生物处理工艺及其在我国难降解有机废水处理中的应用[J]. 苏州大学学报:工科版,2002(2):86-90.

[9] HE M N, SUN Y B, ZOU D X. Influence of temperature on hydrolysis acidification of food waste[J]. Procedia Environmental Sciences, 2012, 16:85-94.

[10] NEDMUND T L, TROESTCH S I, et al. Breaking down aromatic compounds in industrial wastewaters: USP, 6258281 [P]. 2001-07.

[11] STEGEMA M H L, PEIJNENBURG W J M, VERBOOM H. A quantitative structure-activity relationship for the direct photo hydrolysis of meta-substituted halo benzene derivatives in water [J]. Chemosphere, 1993, 26(5):837-849.

[12] 沈耀良,王宝贞. 水解酸化工艺及其应用研究[J]. 哈尔滨建筑大学学报,1999,32(6):35-38.

[13] 邵丕红,高南飞,崔志新,等. 废水高效水解酸化实验研究[J]. 长春工程学院学报:自然科学版,2004,5(1):15-17.

[14] 李彦俊,魏宏斌. 废水处理中硫化物去除技术的研究与应用[J]. 净水技术,2010,29(6):9-12.

[15] 张羽,陶博. 兼氧接触水解酸化预处理化工废水的实验研究[J]. 工业用水与废水,2008,39(4):40-42.

[16] 汪德生,付蕾,郎咸明. 水解酸化 - 微氧曝气 - SBR 组合工艺处理焦化废水实验研究[C]//中国环境科学学术年会优秀论文集. 北京:中国环境科学学会,2007:407-411.

[17] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. 4 版. 北京:中国环境科学出版社,2002.

[18] 于宏兵,林学钰,杨雪梅,等. 超高温厌氧水解酸化特征与效果研究[J]. 中国环境科学,2005,25(1):75-79.

[19] 丁雷,齐佩时,赵一先. 水解酸化工艺效果评价体系研究[J]. 环境工程,2012,30(6):65-68.

[20] 崔延瑞,孙剑辉. 活性炭吸附对垃圾渗滤液中的 DOC 与 UV_{254} 相关性的影响[J]. 河南师范大学学报:自然科学版,2008,36(6):95-96,100.

[21] 金伟,范瑾初. 紫外吸光值(UV_{254})作为有机物替代参数的探讨[J]. 工业水处理,1997,17(6):30-32.

[22] 陈梅芹,吴景雄. UV_{254} 在炼油废水深度处理中的效果预测[J]. 工业水处理,2008,28(2):64-66.

[23] EDZWALD J K. Coagulation in drinking water treatment: particles, organic sand coagulants: a. control of organic material by coagulation and flo-separation process[J]. Water Science and Technology: C, 1993, 27(11):21-35.

[24] 蒋绍阶,刘宗源. UV_{254} 作为水处理中有机物控制指标的意义[J]. 重庆建筑大学学报,2004,24(2):61-65.

[25] 林星杰,杨慧芬,宋存义. UV_{254} 在水质监测中应用的研究[J]. 能源与环境,2006(1):22-24.

[26] 李军,杨秀山,彭永臻. 微生物与水处理工程[M]. 北京:化学工业出版社,2002:406-430.

[27] 熊万永. 光合细菌法处理味精废水技术研究[D]. 福州:福州大学环境与资源学院,2004.

[28] 陶寅. 废水中硫化物的去除技术[J]. 环境污染与防治,2005,27(4):263-266. ▷